

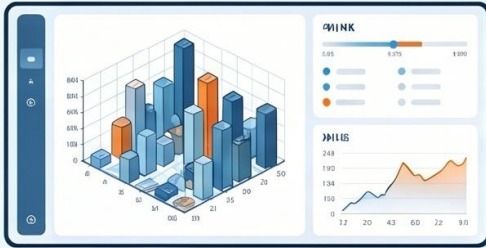
M&S 훈련/분석모델 LLM 기반 생성형 AI 참모 시스템

실시간 대용량 데이터 처리와
RAG 기반 지능형 분석 아키텍처



대용량 패킷 시뮬레이터 및 LLM 분석 시스템 아키텍처

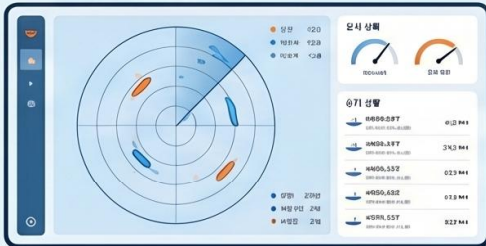
지형 대시보드



날씨 대시보드



실시간 상황 대시보드



3대 핵심 분석 대시보드

Streamlit과 FastAPI를 기반으로
지형, 날씨, 실시간 상황 전시화면 제공



실시간 서버
패킷 정보 전송



클라이언트



DuckDB

DuckDB

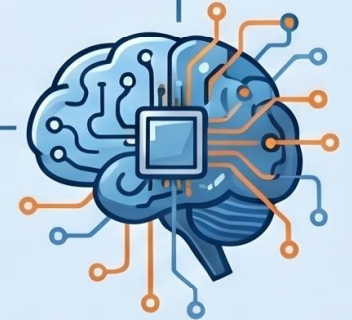


VectorDB

DuckDB는 고속 공간 분석을 담당하며,
VectorDB는 교리교범 데이터를 관리하여 RAG를
지원합니다

지능형 Query Routing 시스템

사용자 질문을 분석하여 전체상황,
개별 플랫폼, 또는 교리 질문으로
분류하여 라우팅

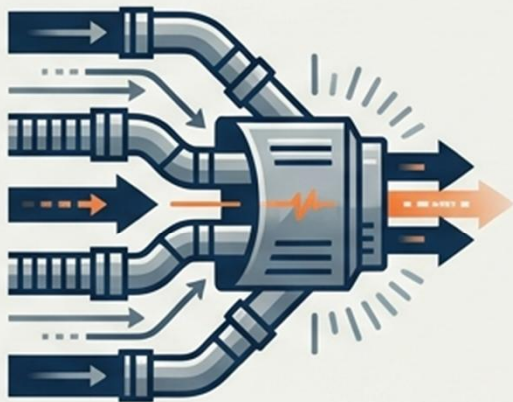


Local LLM

전처리된 정보와 VectorDB 데이터를
활용하여 상황 요약 및 맞춤형 답변
생성

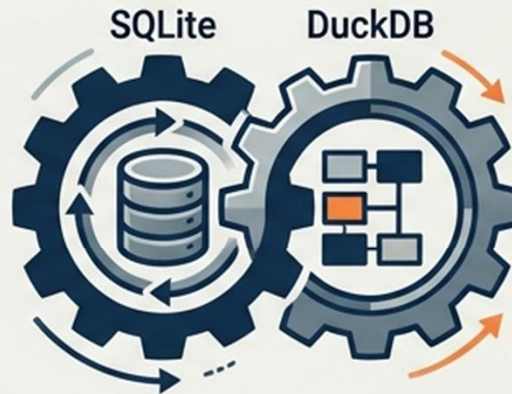
핵심 아키텍처 비전(Core Architectural Vision)

대용량 데이터 전송 엔진



대용량 데이터 패킷 정보 고속 전송
및 실시간 파싱 기능

이중 데이터베이스



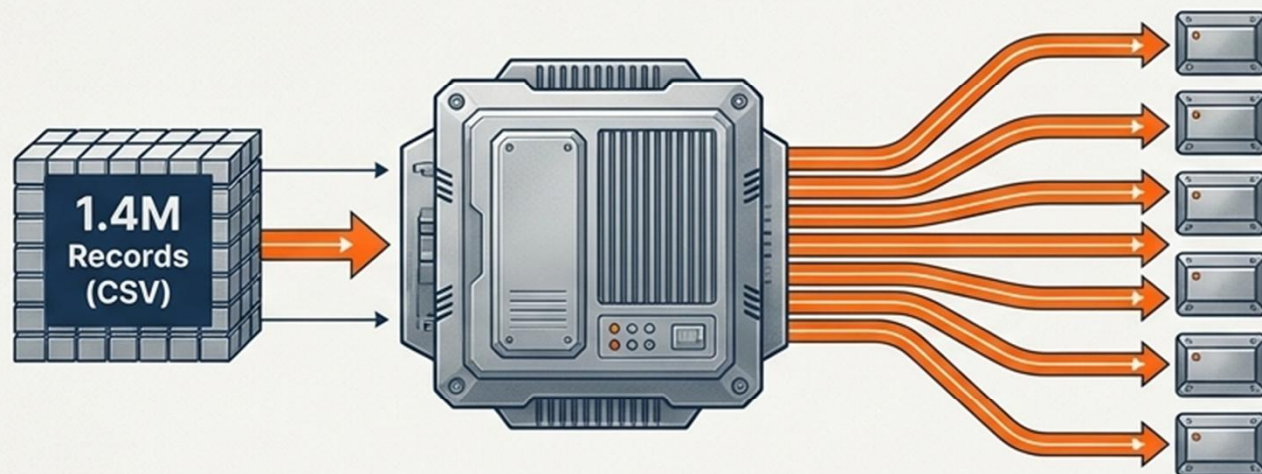
수집 속도(SQLite)와 분석
파워(DuckDB)의 하이브리드
조합을 통한 데이터 전처리/분석
최적화

지능형 전술 분석



VectorDB와 RAG 기반의 Local
LLM을 연동하여, 단순 조회를 넘어선
교리교범 기반의 지능형 상황 판단 제공.

대용량 데이터 고속 전송 엔진



[11:33:44 103527] [Send] 10건 전송 (누적: 12120)
 [11:33:44 103528] [Send] 4건 전송 (누적: 12124)
 [11:33:44 103322] [Send] 4건 전송 (누적: 12126)
 [11:33:44 103332] [Send] 4건 전송 (누적: 12129)
 [11:33:44 103332] [Send] 3건 전송 (누적: 12120)
 [11:33:44 103432] [Send] 4건 전송 (누적: 12124)
 [11:33:44 103420] [Send] 4건 전송 (누적: 12126)
 [11:33:44 103440] [Send] 4건 전송 (누적: 12122)
 [11:33:44 102449] [Send] 4건 전송 (누적: 12124)
 [11:33:44 102456] [Send] 4건 전송 (누적: 12127)
 [11:33:44 102457] [Send] 4건 전송 (누적: 12129)
 [11:33:44 103459] [Send] 4건 전송 (누적: 12128)
 [11:33:44 102503] [Send] 4건 전송 (누적: 12126)
 [11:33:44 102563] [Send] 4건 전송 (누적: 12122)
 [11:33:44 102555] [Send] 4건 전송 (누적: 12124)
 [11:33:44 102562] [Send] 4건 전송 (누적: 12124)
 [11:33:44 102530] [Send] 4건 전송 (누적: 12124)
 [11:33:44 103607] [Send] 4건 전송 (누적: 12124)



압도적 전송 규모:

대용량 위게임 패킷 데이터
지연 없이 로드 및 전송



초고속 시계열 스케일링:

실제 시간 대비 최대 2,000배속의
시뮬레이션 전송속도 지원



분산 처리 아키텍처:

다중 클라이언트 동시 접속 및
실시간 패킷 파싱



자동화된 환경 동기화:

시뮬레이션 시간(1시간 단위)에 맞춰
기상청 날씨 DB 자동 로드 및 전송

Client IP Address

Status

192.168.0.110	- 온라인
127.0.0.1	- 온라인
192.168.0.124	- 온라인
192.168.0.136	- 온라인
192.168.0.117	- 온라인
127.0.0.1	- 온라인

이중 데이터베이스 전략 : 속도와 분석의 최적화



SQLite (Speed)

실시간 수집용

매우 가볍고 빠른 구조.
클라이언트가 수신하는 수많은 패킷을
지연 없이 즉시 저장(Real-time ingestion).



DuckDB (Power)

대용량 전처리용

빅데이터 로드 및 처리 속도에 특화.
구역별 밀집도, 선박 이동속도 등
고도화된 공간 분석(Spatial analysis) 수행.

세션 무결성 검증 (Session Management)

클라이언트 실행 시 기존 DB를 초기화(삭제 후 재생성)하여,
사전 저장된 데이터가 아닌 '실시간 수신 패킷'만을 활용함을 기술적으로 검증.



다차원 상황 인지 대시보드

지형 Dashboard (통합 분석)



지형 Dashboard (통합 분석)

- 개별 플랫폼 현재 상태별(예: 순항/정박/저속운항) 검색
- 주요 이동 흐름(OD Flows), 평균 이동 속도 및 군집 분석 시각화
- 주요 작전 구역별 실시간 기동 현황 분석

실시간 상황 전시 (Real-time)

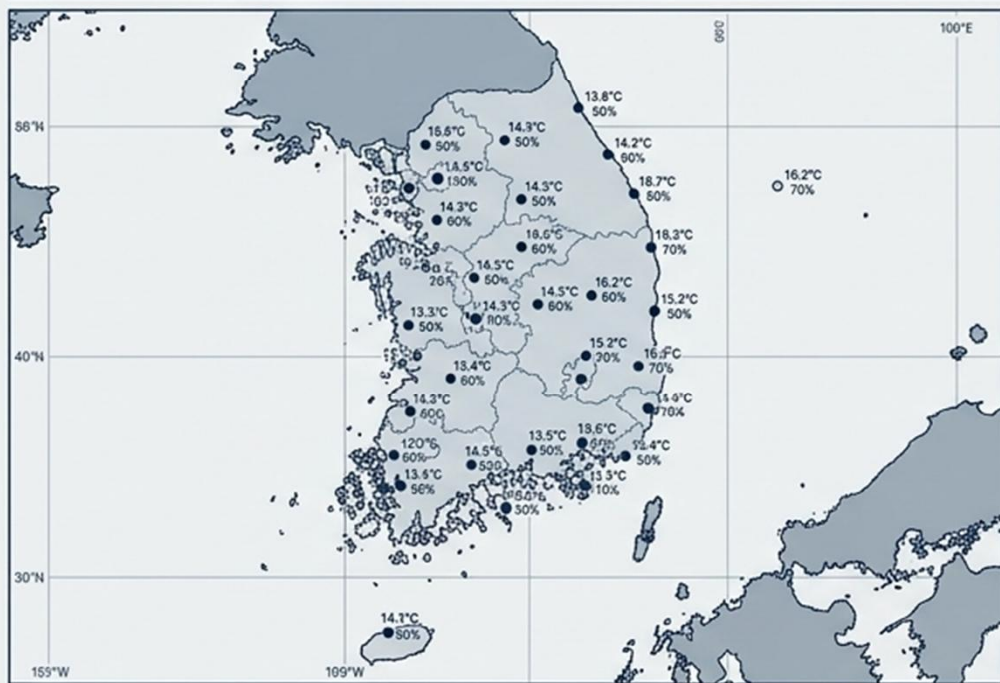


실시간 상황 전시 (Real-time)

- 실시간 패킷 파싱을 통한 전체 전장 상황 전시
- 사용자가 직접 플랫폼 궤적 전시 길이 동적으로 조절하여 전시 가능

기상청(KMA) 기반 실시간 기상 데이터 연동

전처리 로직 1: 거시적 맥락 (Global Context)



'전체 상황' 요청 시, 선택된 시간대의 모든 기상 데이터를 평균하여
전장상황 전반의 기상정보 전시

전처리 로직 2: 미시적 정밀도 (Localized Context)



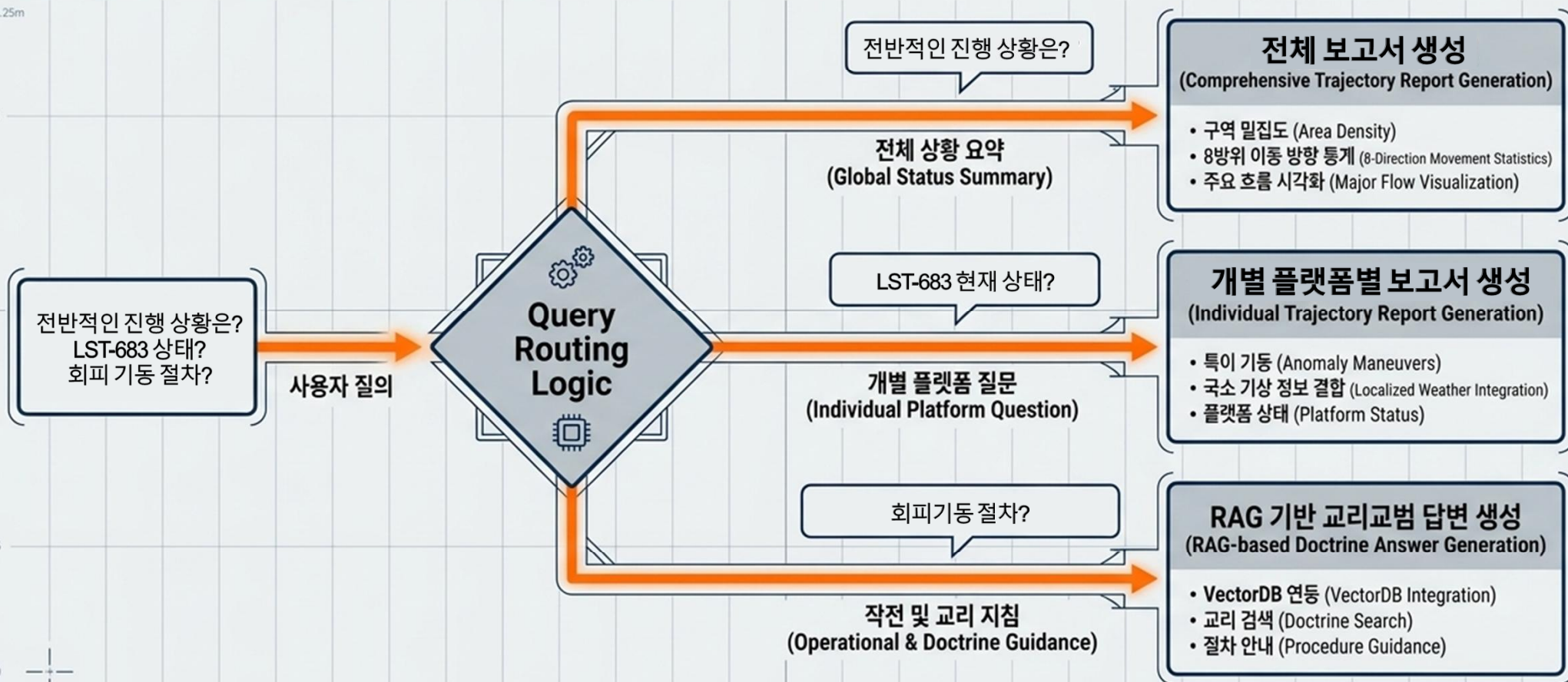
'개별 플랫폼' 관련 정보 요청 시, 해당 플랫폼의 현재 위치에
해당하는 기상 데이터를 1:1로 매칭하여 미시적 기상정보 전시 가능

시뮬레이션 시간에 상응하는 기상 데이터를 분석하여 날씨 Dashboard 내 시각적 정보 제공

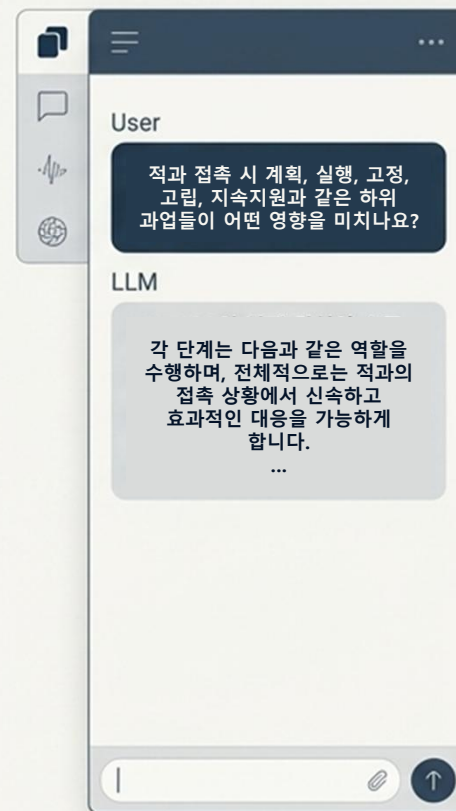
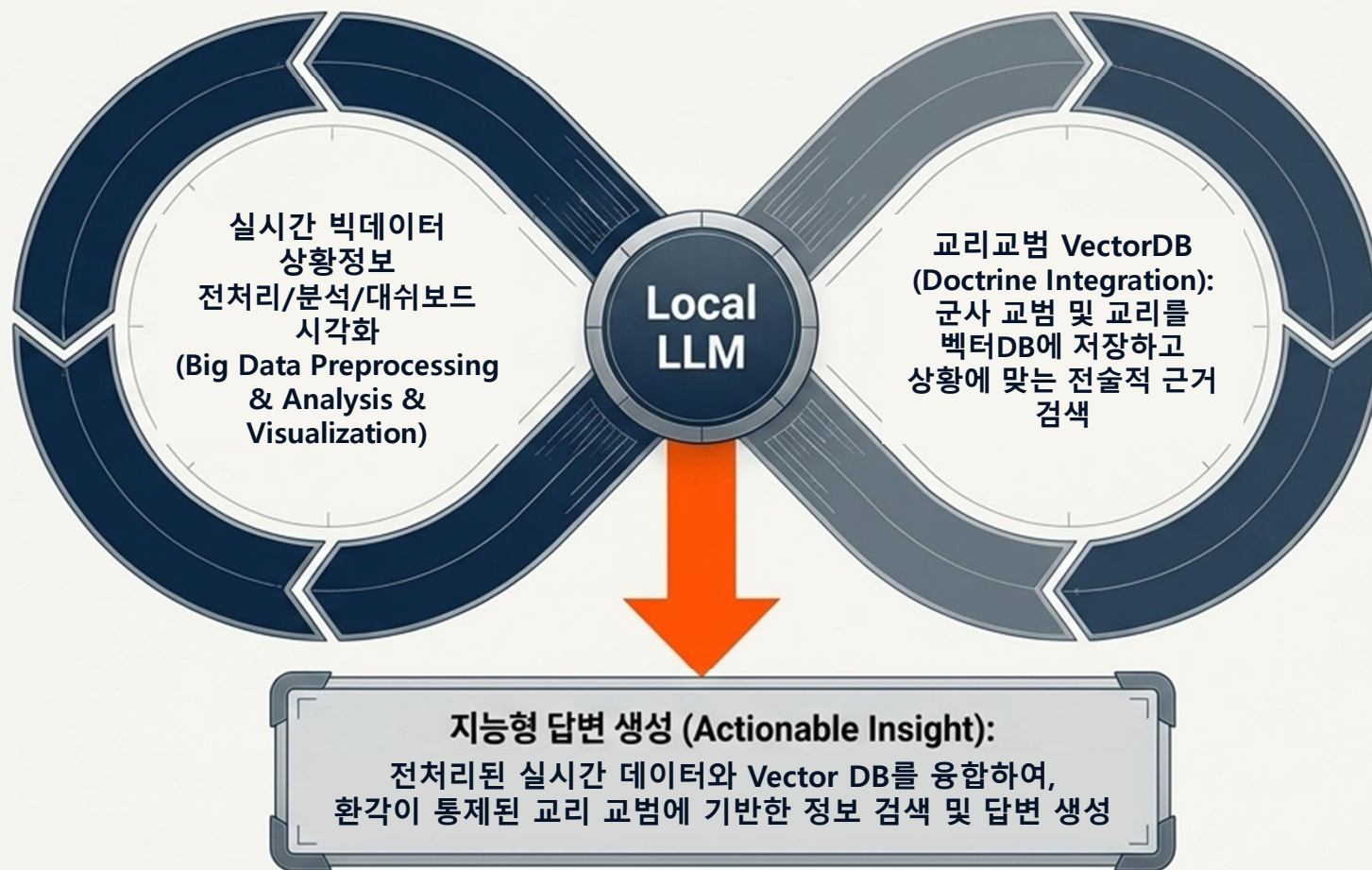


지능형 쿼리 라우팅 (Intelligent Query Routing)

사용자 질의 의도 자동 분석 및 최적화된 응답 경로 배정



고급 RAG 및 Local LLM 연동 아키텍처



AI 기반 실시간 전장 인식 및 지능형 지휘결심지원 체계 (METT-TC & RAG Architecture)

LIVE C2 FEED
SECURE CONNECTION: ENCRYPTED

[METT-TC] 실시간 전장상황 보고

M/E

아군 전투력 보존율: 85%

적군(홍군) 위협 수준: Critical



T/T/C



[Terrain] 산악/도심 혼재
(고지대 관측소 확보 필요)



[Weather] 시정 불량
(야간 강수 확률 80%)



[Civilian] 중부 내륙 고속도로
민간 차량 통제 요망

Timeline

- T-15 ● 적(홍군) 부대 식별 및
이동 경로 추적 시작
- T-05 ● 아군(청군) 직접 사격선(Direct
Fire Line) 내 적 진입
- T-00 ● D 및 N 구역 간접/직접
교전 발생 (현재 상황)

[Center Main Panel (40%)]



[AI-RAG] 지능형 교리 검색 및 결심 지원

현재 식별된 적군 접근 경로 및 시정
불량 상태를 고려한 최적의 방어전술은?

[LLM Query Router]



[Vector DB]
교리 교범
임베딩 데이터

검색증강생성
Retrieval/Generation

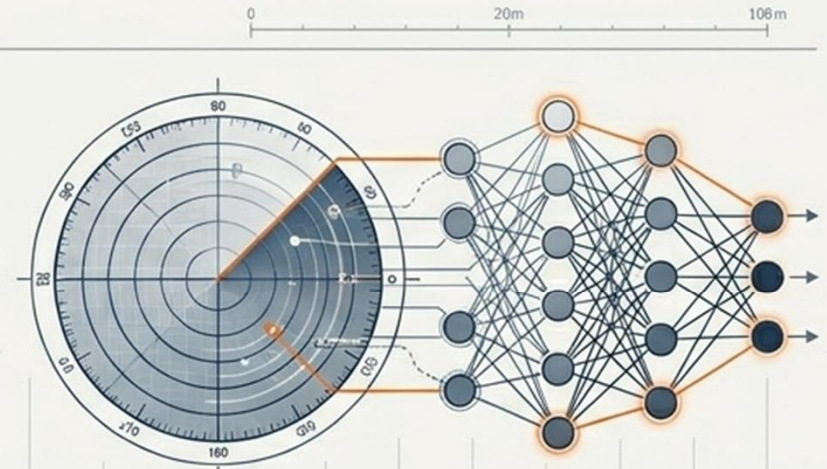


[AI Inference
Engine]

출처 (Source) : 우천 및 야간 산악지형 방어전술 3장 4절

기상 악화로 시계가 제한되므로, 탐지
범위 외곽에 조명탄을 선제
운용하고, 홍군의 간접 사격선을
회피하여 N지역 우측으로 우회 기동
부대 배치를 권장합니다.

시스템 요약 및 기대 효과



엔진 패킷 정보 파싱 및 DB 연동;
시공간 빅데이터 분석을 통한 실시간
전장상황 파악

SQLite와 DuckDB의 하이브리드 설계를 통한 대용량 패킷의
실시간 저장 및 시공간 데이터 전처리 파이프라인 구축

다차원 전장 묘사 및 가시화

METT-TC 기반 실시간 전장상황 리포트 생성, 기상 Dashboard,
공간 Dashboard를 통한 직관적 상황 파악

LLM기반 생성형 AI 참모 시스템

빅데이터 분석, 지능형 라우팅, 대시보드 기반 시각화, RAG
기술을 융합한 AI기반 의사결정 지원 체계 구축

전체 시스템 아키텍처

서버/클라이언트 계층



Server



Client

대용량 CSV 로드 및 다중 클라이언트 동시 접속을 통한 실시간 패킷 브로드캐스팅.

저장 및 전처리 계층



DB



DuckDB

수신된 패킷의 실시간 파싱 및 DuckDB를 활용한 빅데이터 전처리.

시각화 계층



FastAPI



Streamlit



지형 Dashboard



날씨 Dashboard



실시간 상황도

FastAPI 및 Streamlit 기반의 지형/날씨/실시간 상황도 다차원 대시보드.

인공지능 계층



Query Routing



Local LLM



VectorDB
(교리교범 데이터)

Query Routing 메커니즘을 거쳐 VectorDB(교리교범 데이터)와 연동되는 Local LLM 답변 생성.